OBRAZAC - 1 Prijava na školsko Natjecanje iz kemije učenika osnovnih i srednjih škola 2025./2026.

- Provedba školskog natjecanja odvija se u skladu s etičkim načelima učiteljske profesije.
- Zadaća se piše 120 minuta.
- Dopušteno je upotrebljavati isključivo tablicu Periodnoga sustava elemenata koju je dostavilo Državno povjerenstvo.
- Zadaci se moraju rješavati na mjestu predviđenom za taj zadatak (nikako na dodatnome papiru). U nedostatku mjesta može se koristiti poleđina prethodne stranice.
- Natjecatelji na radnom stolu ne smiju imati grafitnu olovku i gumicu za brisanje.
- Natjecatelji zadaću moraju ispunjavati kemijskom olovkom s plavom tintom koja se ne briše.
- Ispravljeni odgovori se vrednuju samo ako je ispravak parafirao dežurni učitelj ili nastavnik tijekom rješavanja zadaće **kemijskom olovkom s crvenom tintom**.
- Natjecatelji mogu koristiti džepno računalo tipa *Scientific*.

NEPOŠTIVANJE OVIH NAPOMENA REZULTIRAT ĆE DISKVALIFIKACIJOM NATJECATELJA

Prijavu ispuniti VELIKIM TISKANIM slovima!

Zaporka _____ **OSTVARENI BODOVI** _____
(*pet brojeva i četiri VELIKA TISKANA slova*)

Zaokružiti:

7. razred	8. razred	1. razred	2. razred	3. razred	4. razred	natjecanje u znanju	natjecanje u istraživačkim radovima

Datum _____

OTKINUTI OVAJ DIO PRIJAVE TE GA STAVITI U OMOTNICU S NAPISANOM ZAPORKOM
Prijavu ispuniti VELIKIM TISKANIM slovima!

Zaporka _____ **OSTVARENI BODOVI** _____
(*pet brojeva i četiri VELIKA TISKANA slova*)

Zaokružiti:

7. razred	8. razred	1. razred	2. razred	3. razred	4. razred	natjecanje u znanju	natjecanje u istraživačkim radovima

Datum _____

Ime i prezime učenika _____

Godina rođenja_____ **spol: M/Ž** **OIB**_____

Škola _____
ime škole, mjesto u kojem je sjedište škole, adresa škole (ulica i broj)

Županija škole _____

Ime i prezime mentora/mentorice: _____

Naslov istraživačkog rada: _____

**napomena Školskom povjerenstvu:*
Ovaj dio PRIJAVE potrebno je spojiti s pisanom zadaćom svakog učenika nakon bodovanja

PERIODNI SUSTAV KEMIJSKIH ELEMENATA

Periodni sustav kemijskih elemenata prema preporukama HDKI i HKD 2022.

HDKI HRVATSKO DRUŠTVO KEMIJSKIH INŽENJERA I TEHNOLOGA

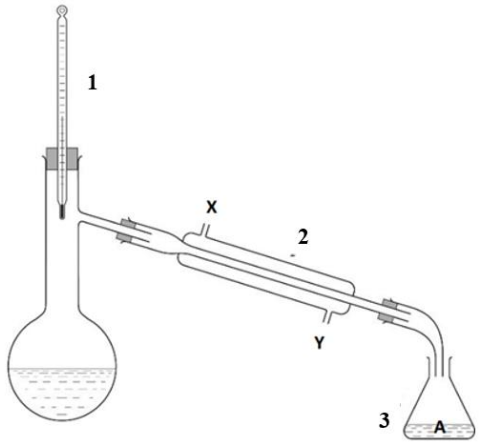
HKD 1926

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1,008																	2 He 4,003
2	3 Li 6,940	4 Be 9,012											5 B 10,81	6 C 12,01	7 N 14,01	8 O 16,00	9 F 19,00	10 Ne 20,18
3	11 Na 22,99	12 Mg 24,31											13 Al 26,98	14 Si 28,09	15 P 30,97	16 S 32,06	17 Cl 35,45	18 Ar 39,95
4	19 K 39,10	20 Ca 40,08	21 Sc 44,96	22 Ti 47,87	23 V 50,94	24 Cr 52,00	25 Mn 54,94	26 Fe 55,85	27 Co 58,93	28 Ni 58,69	29 Cu 63,55	30 Zn 65,38	31 Ga 69,72	32 Ge 72,63	33 As 74,92	34 Se 78,97	35 Br 79,90	36 Kr 83,80
5	37 Rb 85,47	38 Sr 87,62	39 Y 88,91	40 Zr 91,22	41 Nb 92,91	42 Mo 95,95	43 Tc [97]	44 Ru 101,1	45 Rh 102,9	46 Pd 106,4	47 Ag 107,9	48 Cd 112,4	49 In 114,8	50 Sn 118,7	51 Sb 121,8	52 Te 127,6	53 I 126,9	54 Xe 131,3
6	55 Cs 132,9	56 Ba 137,3	57–71 lantanoidi	72 Hf 178,5	73 Ta 181,0	74 W 183,8	75 Re 186,2	76 Os 190,2	77 Ir 192,2	78 Pt 195,1	79 Au 197,0	80 Hg 200,6	81 Tl 204,4	82 Pb 207,2	83 Bi 209,0	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]
7	87 Fr [223]	88 Ra [226]	89–103 aktinoidi	104 Rf [267]	105 Db [268]	106 Sg [269]	107 Bh [270]	108 Hs [269]	109 Mt [277]	110 Ds [281]	111 Rg [282]	112 Cn [285]	113 Nh [286]	114 Fl [290]	115 Mc [290]	116 Lv [293]	117 Ts [294]	118 Og [294]

57 La 138,9	58 Ce 140,1	59 Pr 140,9	60 Nd 144,2	61 Pm [145]	62 Sm 150,4	63 Eu 152,0	64 Gd 157,3	65 Tb 159,0	66 Dy 162,5	67 Ho 164,9	68 Er 167,3	69 Tm 168,9	70 Yb 173,1	71 Lu 175,0
89 Ac [227]	90 Th 232,0	91 Pa 231,0	92 U 238,0	93 Np [237]	94 Pu [244]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]

Natjecanje iz Kemije – školska godina 2025./2026.
Školska razina **Zaporka učenika: _____**
1. razred

1. Pomoću crteža aparature za destilaciju vodene otopine modre galice odgovori na pitanja:



a) Na kojemu se fizikalnom svojstvu temelji razdvajanje smjesa destilacijom?
_____ 1a___ / 0,5

b) Kako se naziva voda, označena slovom A, koja se skuplja destilacijom.
_____ 1b___ / 0,5

c) Imenuj dijelove aparature označene brojevima 1 – 3. Vodi računa o ispravnom pisanju naziva.

1. _____ 1c1___ / 0,5
2. _____ 1c2___ / 0,5
3. _____ 1c3___ / 0,5

d) Zaokruživanjem X ili Y na gornjoj slici označi gdje će ulaziti voda u dio aparature označen brojem 2. 1d___ / 0,5

e) U koju vrstu smjesa ubrajamo bistru plavo obojenu vodenu otopinu modre galice?
_____ 1e___ / 0,5

f) Napiši kemijsku formulu modre galice. _____ 1f___ / 0,5

g) Napiši kemijski naziv modre galice. _____ 1g___ / 0,5

h) Uzorak modre galice mase 20,00 g otopi se u 50,00 g vode uz zagrijavanje, a hlađenjem otopine na 20 °C iskristalizira 9,65 g modre galice. Odredi maseni udio modre galice zaostao nakon kristalizacije i izračunaj topljivost modre galice u vodi pri 20 °C.

1h___ / 1,5

___ / 6,0
Σ zadatak 1.

2. U kemijskom laboratoriju Bepo i Mia zatekli su stalak s četiri epruvete označene slovima A – D. Koristeći se zapisima njihovih opažanja pomozi im odgonetnuti koja je kemikalija u kojoj od epruveta ako znaš da su kemikalije: destilirana voda, vodena otopina natrijeva klorida, vodena otopina octene kiseline i vodena otopina sode bikarbone.

Opažanja tijekom pokusa:

- Sadržaj svih epruveta u tekućem je agregacijskom stanju, bistar i bezbojan.
- Fenolftalein mijenja boju u ružičastu jedino sa sadržajem epruvete C.
- Plavi lakmus-papir ne mijenja boju u doticaju sa sadržajem epruveta A, C i D.
- Uparavanjem nekoliko kapi kemikalije iz epruvete D ne ostaje ništa na satnom stakalcu.

a) Rješenja upiši u tablicu.

Epruveta	Naziv kemikalije
A	
B	
C	
D	

2a___ / 2,0

b) Napiši kemijske formule te naznači agregacijska stanja kemikalija korištenih u pokusu:

1. Destilirana voda _____
2. Vodena otopina natrijeva klorida _____
3. Vodena otopina octene kiseline _____
4. Vodena otopina sode bikarbone _____

2b___ / 2,0

___ / 4,0
Σ zadatak 2.

3. Izračunaj broj atoma ugljika koji se nalazi u grafitnoj mini promjera 2,5 mm nenaoštrene olovke duljine 17,5 cm i tvrdoće HB (gustoća grafita iznosi 2,20 g cm^{-3}).

___ / **3,0**
Σ zadatak 3.

4. Odredi molekulsku formulu neurotransmitera dopamina koji je zaslužan za osjećaj euforije, zadovoljstva i boljeg raspoloženja. Molekula dopamina sadržava 62,71 % ugljika, 7,25 vodika i 20,9 % kisika, dok preostali dio čini dušik. Relativna molekulska masa molekule dopamina iznosi 153,20.

___ / **1,5**
Σ zadatak 4.

5. Izračunaj maseni udio kisika u Glauberovoj soli koja se često u medicini upotrebljava zbog svojih laksativnih svojstava. Kemičarima je poznatija pod nazivom natrijev sulfat dekahidrat ($Na_2SO_4 \cdot 10\ H_2O$). Rezultat izrazi u postotku.

___ / **1,5**
Σ zadatak 5.

6. Učiteljica Goga je na satu obrade nove nastavne jedinice radila pokus. Za pokus joj je trebala boca s bijelim vinom u kojem je volumni udio alkohola 11,0 %. U čašu je odlila 125 mL sadržaja iz boce koju je netom otvorila.

a) Izračunaj volumen vode koji je potrebno dodati u čašu koja sadržava 125,00 mL vina kako bi se volumni udio alkohola smanjio na 7,00 %.

6a___ / 2,0

Kad je napravila taj pokus, bocu je ostavila u kabinetu i zaboravila je zatvoriti čepom. Nakon nekoliko tjedana Goga je osjetila da je tekućina u boci izgubila karakterističan miris vina, a pojavio se oštar, pomalo nadražujući miris. Upravo to ju je ponukalo da iskoristi sadržaj u boci za novi pokus. Stavila je nekoliko kapi sadržaja iz boce na crveni lakmusov papir, no nije bilo vidljivih promjena. U čašu je dodala nekoliko kapi metiloranža koji je promijenio boju u crvenu.

b) Je li sadržaj boce kiseo, lužnat ili neutralan? _____ 6b___ / 0,5

c) Jednadžbom kemijske reakcije (uz navođenje agregacijskih stanja) prikaži kemijsku reakciju do koje je došlo stajanjem otvorene boce vina.

_____ 6c___ / 1,5

d) Imenuj skupinu u koju pripada organski spoj nastao reakcijom.

_____ 6d___ / 0,5

e) Kako se naziva ta vrsta kemijske reakcije (prikazana pod c) ? _____ 6e___ / 0,5

___ / 5,0
Σ zadatak 6.

7. Rupe na cesti potrebno je sanirati prije dolaska zimskih mjeseci i oborina. Većom količinom kiše i snijega popraćenih temperaturama ispod 0 °C dolazi do promjene njihove veličine.

a) Hoće li tijekom zimskih mjeseci doći do povećanja ili smanjenja veličine rupa na cesti? _____ 7a___ / 0,5

b) Zbog kojega svojstva vode dolazi do promjene veličine rupa tijekom hladnih zimskih mjeseci? _____ 7b___ / 0,5

c) Izračunaj volumen koji zauzima 1,0 kg leda i volumen koji zauzima 1,0 kg tekuće vode, nakon zimskih mjeseci. Gustoća vode iznosi 1,00 g cm^{-3}, dok je gustoća leda 0,917 g cm^{-3}.

7c___ / 1,0

___ / 2,0
Σ zadatak 7.

8. Mijo je za istraživački rad dobio zadatak otopiti 15 g natrijeva klorida i 10 g kalijeva klorida. Ukupni maseni udio otopljenih tvari je 10 %. Pokus se izvodi pri temperaturi od 20 °C.

a) Izračunaj volumen vode koji Mijo treba dodati u čašu. Rezultat izrazi u mL. Gustoća vode je 1,00 g cm^{-3}.

8a___ / **1,5**

b) Je li otapanje soli natrijeva i kalijeva klorida fizikalna ili kemijska promjena?

8b___ / **0,5**

_____

c) Prilikom pokusa uočio je hlađenje čaše. Je li proces otapanja ovih soli endoterman ili egzoterman? _____

8c___ / **0,5**

___ / **2,5**
Σ zadatak 8.

9. Marko je, pripremajući se za natjecanje iz kemije, radio pokus zagrijavanja smjese aluminija i sumpora. Zagrijao je u vakuumu 0,50 g aluminija u prahu i 1,00 g sumpora u prahu. Konačni produkt bila je smjesa bijelog i žutog praha, što je uputilo na to da je jednog od reaktanata dodao previše. Naknadnom analizom odredio je masu bijelog praha iz dobivene smjese koja je iznosila 1,10 g.

a) Jednadžbom kemijske reakcije prikaži kemijsku promjenu kojom nastaje bijeli praškasti produkt. Obvezno naznači agregacijska stanja reaktanata i produkata.

_____ 9a___ / **1,5**

b) U koju vrstu kemijskih reakcija pripada navedena reakcija: analizu ili sintezu?

_____ 9b___ / **0,5**

c) Koji od reaktanata nije u potpunosti izreagirao?

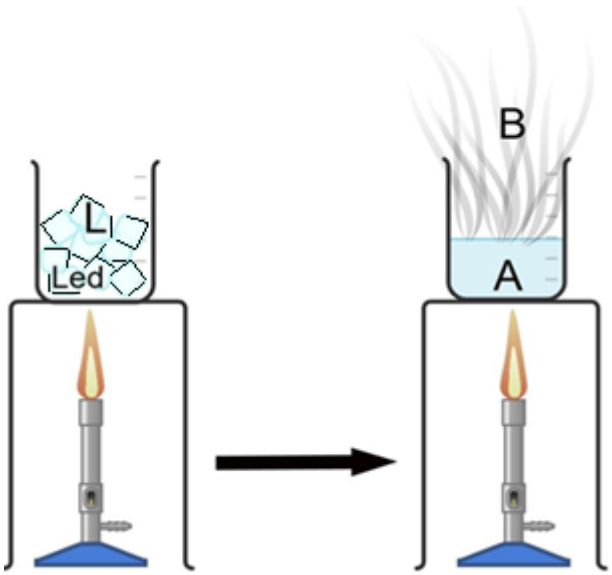
_____ 9c___ / **0,5**

d) Izračunaj masu neizreagiranog reaktanta u reakcijskoj smjesi.

9d___ / **1,0**

___ / **3,5**
Σ zadatak 9.

10. Pažljivo prouči crtež i odgovori na pitanja:



a) Napiši kemijsku formulu leda te navedi agregacijsko stanje.

_____ 10a___ / 0,5

b) Imenuj tvar B i napiši njezinu kemijsku formulu te navedi agregacijsko stanje.

_____ 10b___ / 1,0

c) Kako se naziva promjena tvari L u tvar A. _____ 10c___ / 0,5

d) Kako se naziva promjena tvari A u tvar B. _____ 10d___ / 0,5

e) Zaokruži slovo ispred točnog odgovora:

Navedene su promjene:

A fizikalne, jer se mijenja samo fizikalno svojstvo.

B fizikalne, jer se mijenjaju i fizikalna i kemijska svojstva.

C kemijske, jer se mijenja samo kemijsko svojstvo.

D kemijske, jer se mijenjaju i fizikalna i kemijska svojstva. 10e___ / 0,5

___ / 3,0
Σ zadatak 10.

11. Svena je na dodatnoj nastavi kemije dočekao zadatak *Zagonetka triju epruveta*. U tri odvojene epruvete označene slovima A, B i C zbiva se reakcija cinka i klorovodične kiseline. Reakcija je burna, uz pojavu mjehurića.

U epruvetu A stavljen je 1 gram cinka u granulama i 10 mL klorovodične kiseline pri temperaturi od 20 °C.

U epruvetu B stavljen je 1 gram cinka u prahu i 10 mL klorovodične kiseline jednakog masenog udjela kao u epruvetu A i pri jednakoj temperaturi.

U epruvetu C stavljen je 1 gram cinka u granulama i 10 mL klorovodične kiseline jednakog masenog udjela kao i u epruvetama A i B, no reakcija se zbiva pri 40 °C.

a) Jednadžbom kemijske reakcije prikaži reakciju cinka i klorovodične kiseline. Obvezno naznači agregacijska stanja reaktanata i produkata.

_____ 11a___ / 1,5

b) Ako smatraš da je tvrdnja točna, zaokruži T, ako smatraš da je netočna, zaokruži N.

1. Brzina kemijske reakcija najmanja je u epruveti B. T N
2. Reakcija u epruveti C brža je negoli u epruveti A. T N
3. Volumen nastalog plinovitog produkta nakon završetka reakcije jednak je u svim epruvetama. T N
4. Energija aktivacije minimalna je energija čestica potrebna za sudare. T N
5. Tvar koja će usporiti brzinu kemijske reakcije naziva se katalizator. T N

11b___ / 2,5

___ / 4,0
Σ zadatak 11.

12. Srebro je stoljećima bilo ključan metal za kovanje novca i izradu nakita. U prirodi se pojavljuje kao smjesa dvaju stabilnih izotopa: srebro – 107 (^{107}Ag) relativne atomske mase 106,9050 i srebro – 109 (^{109}Ag) relativne atomske mase 108,9047.

a) Izračunaj brojevne udjele izotopa srebro-107 i srebro-109 u prirodnoj smjesi izotopa.

12a___ / **2,0**

b) Jedan srebrnjak *Dalmatinski pas* sadržava $1{,}74 \cdot 10^{23}$ atoma srebra. Izračunaj masu srebrnjaka, tj. atoma srebra u njemu. Rezultat izrazi u gramima.

12b___ / **1,0**

___ / **3,0**
Σ zadatak 12.

13. Kofein, molekulske formule $C_8H_{10}N_4O_2$, jedan je od najraširenijih psihoaktivnih stimulansa, a u ekstremno velikim količinama može biti smrtonosan.

a) Koji od prikazanih piktograma upozorava da se u bočici nalazi otrovan spoj?



A B C D

13a____ / 0,5

b) Jedna limenka energetskog pića volumena 250 mL i gustoće 1,04 g mL^{-1} sadržava 0,0307 % kofeina. Letalna (smrtonosna) doza kofeina iznosi 175 mg kg^{-1}. Koliki bi broj limenki (zaokružen na prvi veći cijeli broj) bio poguban za osobu mase 65 kg?

13b____ / 2,5

____ / 3,0
Σ zadatak 13.

14. Ugljikovodik, koji u svojoj građi sadržava četiri atoma ugljika, uvodi se u epruvete od kojih jedna sadrži bromnu vodu, a druga otopinu kalijevog permanganata. U obje epruvete dolazi do obezbojenja reagensa.

a) Strukturnim formulama prikaži strukturne izomere tog ugljikovodika.

14a___ / 1,5

b) Jednadžbom kemijske reakcije prikaži potpuno izgaranje ugljikovodika iz pokusa. Obvezno naznači agregacijska stanja reaktanata i produkata.

_____ 14b___ / 1,5

___ / 3,0
Σ zadatak 14.

15. Napiši raspored elektrona po ljuskama za sljedeće čestice:

a. atom magnezija _____
b. bromidni ion _____
c. atom fluora _____
d. atom arsena _____
e. berilijev ion _____
f. atom joda _____

___ / 3,0
Σ zadatak 15.

16. Na praznu liniju ispiši oznaku atoma koji, među navedenima, ima najveću (apsolutnu) vrijednost:

a) polumjera atoma: Na, K, Li _____
b) elektronski afinitet: I, Ag, Zn _____
c) elektronegativnost: Si, Al, Mg _____
d) prve energije ionizacije: K, Cs, Rb _____

___ / 2,0
Σ zadatak 16.

VELIKIM TISKANIM SLOVIMA:
IME I PREZIME ISPRAVLJAČA
ŠKOLSKOG POVJERENSTVA

zadatak	ostvareno	maksimalno
1.		6,0
2.		4,0
3.		3,0
4.		1,5
5.		1,5
6.		5,0
7.		2,0
8.		2,5
9.		3,5
10.		3,0
11.		4,0
12.		3,0
13.		3,0
14.		3,0
15.		3,0
16.		2,0
Σ		50,0

potpis ispravljača

VELIKIM TISKANIM SLOVIMA:
IME I PREZIME PREDSJEDNIKA
ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA

zadatak	ostvareno	maksimalno
1.		6,0
2.		4,0
3.		3,0
4.		1,5
5.		1,5
6.		5,0
7.		2,0
8.		2,5
9.		3,5
10.		3,0
11.		4,0
12.		3,0
13.		3,0
14.		3,0
15.		3,0
16.		2,0
Σ		50,0

potpis ispravljača